Deney 5 – Ön Çalışma Öğretici Rehberi

BJT Yükselteçleri: Ortak Emetör ve Ortak Kollektör

Bu belge SADECE ÖĞRENMEK içindir; teslim edilecek metin İngilizce rapordur.

Ad Soyad	Beşir Kerem Üstüntürk
Numara	251201037
Tarih	11 Ekim 2026

1 BÜYÜK RESİM

Yükselteç, BJT'yi doğru bir DC noktada tutup üzerine küçük bir AC sinyal bindirerek **büyük bir AC çıkış** elde etme işidir. BJT'nin üç temel bağlantı şekli vardır: ortak emetör (gerilim kazancı büyük, evirici), ortak kollektör (**emetör izleyici**: gerilim kazancı ≈1, giriş direnci yüksek, çıkış direnci düşük), ortak baz (bu deneyde yok). Bu deney ilk ikisini öğretir.

Önceki deneyle bağ

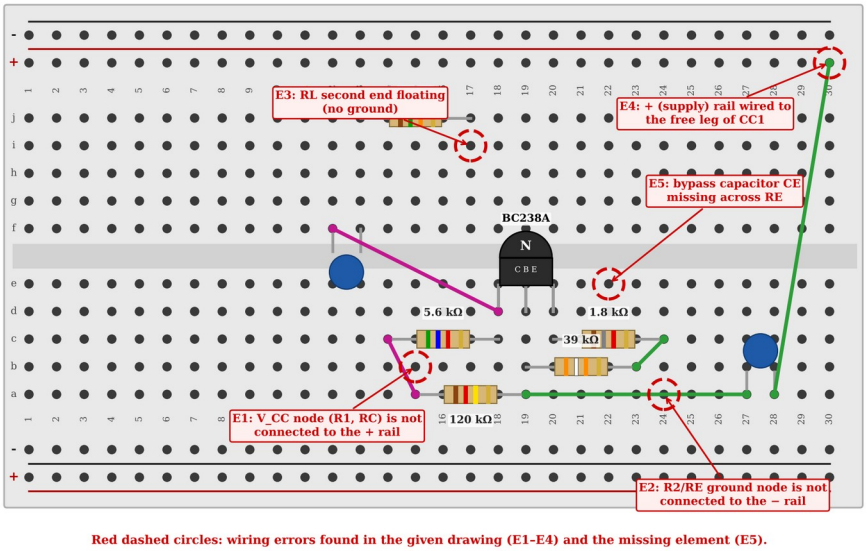
Deney 4'te devrenin DC noktasını (Q noktası) buldunuz. Bu deneyde aynı Q noktasının **etrafındaki küçük değişimlerin** (AC) nasıl büyütüldüğü incelenir. Her adım iki aşamalıdır: **(1) DC çöz** (kondansatörler açık devre), **(2) AC çöz** (kondansatörler kısa devre, V_{CC} toprak).

2 SORU 1: BREADBOARD HATALARINI BULMAK

Sizden verilen çizimdeki hataları bulmanız ve eksik elemanı eklemeniz istendi. Bunu **tahmin ederek değil, bağlantıları delik delik okuyarak** yaptım: Breadboard'da bir sütunun a–e delikleri (alt blok) ve f–j delikleri (üst blok) kendi içinde bağlıdır; ray satırları boydan boya bağlıdır. Çizimdeki her bacak, tel ve eleman ucu hangi sütun/rayda ise o düğüme aittir. Çıkan düğüm listesi:

Tablo 2.1 Verilen çizimden okunan düğümler (otomatik çıkarım)

Düğüm (sütun)	Üyeler	Anlamı
Sütun 18 (alt)	Q1.C, RC (bir ucu), CC2'ye giden tel	Kolektör düğümü ✓
Sütun 27 (alt)	Q1.B, R1 (bir ucu), R2 (bir ucu), CC1 (bir ucu)	Baz düğümü ✓ (yeşil tel 19→27 ile baza bağlı)
Sütun 20 (alt)	Q1.E, RE (bir ucu)	Emetör düğümü: CE yok ✗ (E5)
Sütun 15 (alt)	RC'nin diğer ucu, R1'in diğer ucu	V_{CC} düğümü: ray yok ✗ (E1)
Sütun 24 (alt)	RE'nin diğer ucu, R2'nin diğer ucu	Toprak düğümü: ray yok ✗ (E2)
Sütun 17 (üst)	RL'nin ikinci ucu	Hiçbir yere bağlı değil ✗ (E3)
+ rayı	CC1'in serbest ucu (28. sütun)	Beslemenin giriş kondansatörüne bağlanması ✗ (E4)



Şekil 2.1 Verilen çizim: hatalar kırmızı kesikli dairelerle gösterildi.

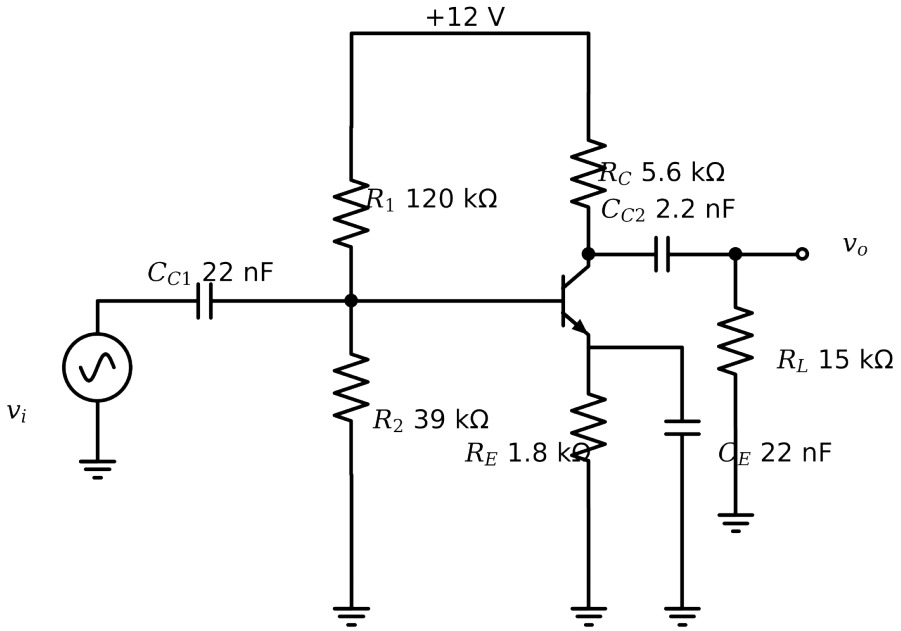
Tablo 2.2 Hatalar ve düzeltmeleri

No.	Hata	Düzeltme
E1	R_1 ile R_C'nin birleştiği düğüm (14–15. sütunlar) + rayına bağlı değil.	Devreye besleme gelmiyor; bu düğüm + rayına bir telle (kırmızı) bağlanmalı.
E2	R_2 ile R_E'nin birleştiği düğüm (23–24. sütunlar) − rayına bağlı değil.	Devrenin toprak referansı yok; bu düğümden − (GND) rayına tel çekilmeli.
E3	R_L'nin ikinci bacağı (17. sütun, üst blok) hiçbir yere bağlı değil.	Yük topraklanmamış; R_L GND rayına bağlanmalı.
E4	+ (besleme) rayı C_{C1}'in serbest bacağına (28. sütun) bağlanmış.	Giriş kuplaj kondansatörü sinyal kaynağına değil beslemeye bağlı; bu tel kaldırılıp fonksiyon üreteci (v_i) buraya bağlanmalı.
E5	Emetör köprüleme kondansatörü C_E eksik.	C_E (22 nF), R_E'ye paralel (emetör sütunu ile toprak düğümü arasına) bağlanmalı.

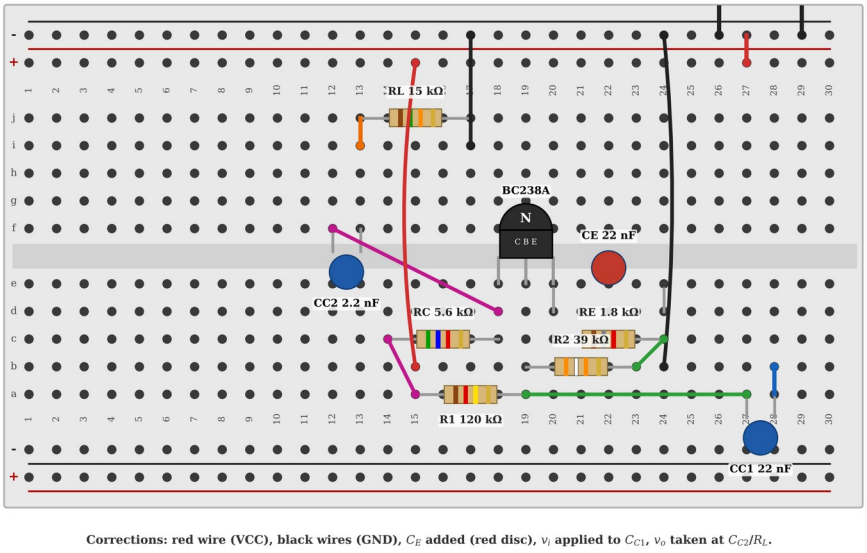
Neden bu 5 hata? (Eleştirel not)

Hatalar listesi **benim okumama** dayanır: çizim küçük olduğu için direnç renk kodlarını büyüterek okudum (5,6 kΩ: yeşil-mavi-kırmızı; 120 kΩ: kahverengi-kırmızı-sarı; 1,8 kΩ: kahverengi-gri-kırmızı; 39 kΩ: turuncu-beyaz-turuncu; 15 kΩ: kahverengi-yeşil-turuncu; hepsi doğru). E4 için not: + rayına giden telin ucunun CC1'in 28. sütunundaki bacağında bittiğini görüyorum; sizce o tel bilerek 'giriş' olarak konulduysa bile + rayı besleme olduğundan hata sayılır (giriş, fonksiyon üretecinden gelmelidir).

Kondansatörlerin 22 nF mı 2,2 nF mı olduğu çizimde yazmadığından (mavi disk) değer doğrulanamaz; devre şemasına göre sağdaki (girişe yakın) CC1=22 nF, soldaki (çıkışa yakın) CC2=2,2 nF alındı.



Şekil 2.2 Ortak emetörlü yükselteç devre şeması.

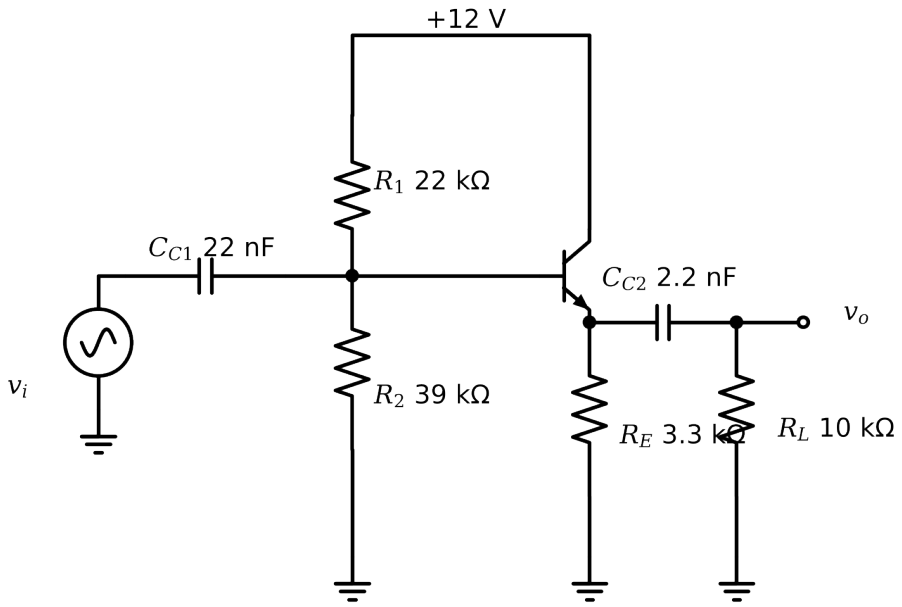


Şekil 2.3 Düzeltilmiş breadboard çizimi (C_E eklendi; bağlantılar otomatik denetlendi).

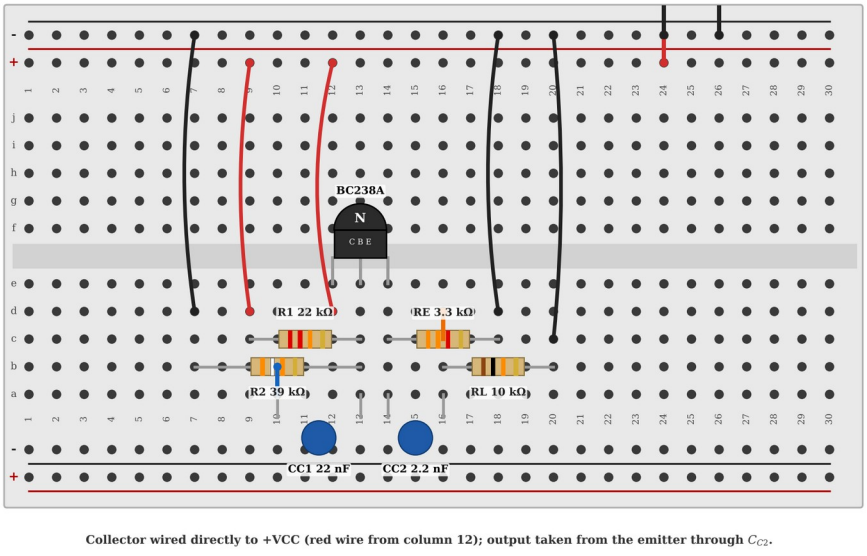
Tablo 2.3 Ortak emetörlü yükselteç devresinin elemanları

Ad	Değer	Görevi
Q1	BC238A (NPN)	Yükselteç elemanı
R1	120 kΩ	Üst kutuplama direnci (+V_{CC} ile baz arası)
R2	39 kΩ	Alt kutuplama direnci (baz ile GND arası)
RC	5.6 kΩ	Kolektör direnci
RE	1.8 kΩ	Emetör direnci (DC kararlılık)
RL	15 kΩ	Yük direnci
CC1	22 nF	Giriş kuplaj kondansatörü
CC2	2.2 nF	Çıkış kuplaj kondansatörü
CE	22 nF (eksik)	Emetör köprüleme kondansatörü

2.1 Ortak kollektörlü devrenin breadboard çizimi (Soru 1.3)



Şekil 2.1.1 Ortak kollektörlü yükselteç devre şeması.



Şekil 2.1.2 Ortak kollektörlü yükselteçin breadboard çizimi.

- Kolektör **doğrudan** +V_{CC}'ye bağlanır (kırmızı tel, 12. sütun); kollektör direnci yoktur. AC'de V_{CC} toprak olduğundan kolektör 'ortak' uçtur: bu yüzden adı ortak kollektör.
- R_1=22 kΩ (9 → 13) üstten, R_2=39 kΩ (7 → 13) alttan baz bölücüsünü kurar. Giriş C_{C1} ile baza (13. sütun) verilir.

• Çıkış **emetörden** C_{C2} ile alınır ve R_L=10 kΩ'a bağlanır; R_E=3,3 kΩ (14 → 18) emetörden toprağa.

3 BC238A PARAMETRELERİ (HATIRLATMA)

$\beta = 170$ (A sınıfının 120–220 aralığının ortası), $V_{BE(on)} = 0,62$ V (tipik; $I_C = 2$ mA'de), Early gerilimi ihmal. $V_T = 26$ mV alındı (föy Deney 1'deki gibi).

4 SORU 2: ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ

4.1 Adım 1 – DC analiz

Kondansatörler açık devre. Bölücüyü Thévenin eşdeğeriyle değiştirin:
$V_{TH} = 12 \times 39/159 = 2.943$ V; $R_{TH} = 120 \parallel 39 = 29.43$ kΩ. (**Neden Thévenin?** Baz döngüsünü tek direnç ve tek kaynakla yazabilmek için.)

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE(on)}}{R_{TH} + (\beta+1) R_E} = \frac{2.9434 - 0.62}{29.434\,\mathrm{k}\Omega + 171 \cdot 1.8\,\mathrm{k}\Omega} = 6.890\,\mu\mathrm{A} \tag{4.1}$$

• $I_C = \beta I_B = 170 \times 6.890\,\mu\mathrm{A} = 1.171$ mA; $I_E = (\beta+1) I_B = 1.178$ mA.

• $V_{CE} = 12 - 1.171 \times 5,6 - 1.178 \times 1,8 = 3.321$ V. **Doğrulama:** $V_{CE} > 0,2$ V ✓ (aktif).

• $g_m = I_C / V_T = 45.05$ mS; $r_\pi = \beta / g_m = 3.774$ kΩ; $r_e = V_T / I_E = 22.1\,\Omega$.

4.2 Adım 2 – AC analiz (orta bant)

CE'li: emetör AC'de topraklı ⇒ $v_{be} = v_i$, $i_c = g_m v_i$, çıkış $v_o = -g_m R_L' v_i$ ($R_L' = R_C \parallel R_L = 4.078$ kΩ):

$$A_V = -g_m R_L' = -45.05\,\mathrm{mS} \times 4.078\,\mathrm{k}\Omega = -183.7 \tag{4.2}$$

CE'siz: $v_i = v_{be} + i_e R_E$. $i_e \approx (\beta+1) i_b$ ve $v_{be} = i_b r_\pi \Rightarrow v_i = i_b \left[r_\pi + (\beta+1) R_E \right]$. Çıkış $v_o = -\beta i_b R_L'$:

$$A_V = -\frac{\beta R_L'}{r_\pi + (\beta+1) R_E} = -\frac{170 \times 4.078\,\mathrm{k}\Omega}{3.774\,\mathrm{k}\Omega + 171 \times 1.8\,\mathrm{k}\Omega} = -2.225 \tag{4.3}$$

Yani bypass kondansatörü kazancı 83 kat artırır (183,7 / 2,22). CE'siz kazanç yaklaşık $-R_L'/R_E = -2,3$; yani yalnızca dirençlere bağlıdır ve transistörün β'sına ya da sıcaklığına duyarsızdır (geri besleme).

Ri ve Ro: $R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel r_\pi = 3.34$ kΩ (CE'li); $R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel \left[r_\pi + (\beta+1) R_E\right] = 26.9$ kΩ (CE'siz). Neden CE'li devrenin giriş direnci çok küçük? Çünkü CE emetörü topraklayınca bazdan bakınca yalnızca r_π kalır; CE'siz durumda R_E $(\beta+1)$ kat büyümüş görünür. $R_o = R_C = 5{,}6$ kΩ (R_L hariç).

4.3 Adım 3 – Maksimum çıkış gerilimi (VO, tepeden tepeye)

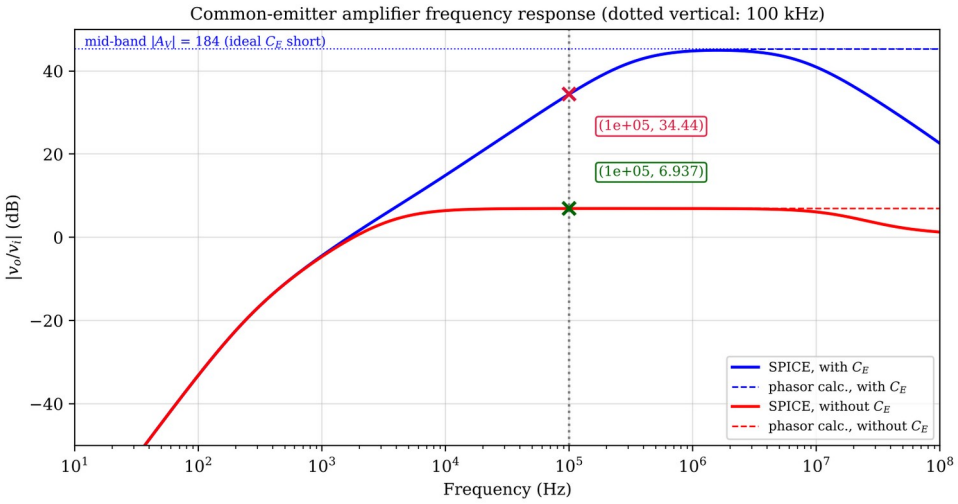
AC yük doğrusu Q noktasından geçer ve eğimi $-1/R_L'$'dir (CE'li). Kolektör gerilimi **yukarı** doğru en fazla $I_{CQ} R_L' = 4.776$ V artabilir (sonra transistör kesime girer); **aşağı** doğru en fazla $V_{CEQ} - V_{CE(sat)} = 3.121$ V azalabilir (sonra doyar). Simetrik salınım küçük olanla sınırlıdır: $V_{O,pp,max} = 2 \times 3.121 = 6.241$ V. CE'siz devrede AC yükü $R_L' + R_E$ gibi davranır: i_c aşağıda $-I_{CQ}$, yukarıda $+\left(V_{CEQ} - 0{,}2\right)/\left(R_L' + R_E\right) = 0.5309$ mA ile sınırlıdır ve çıkış ¿$i_c R_L'$: $V_{O,pp,max} = 4.330$ V.

Tablo 4.3.1 Föy Tablo 1'in hesaplanmış hâli

	CE'li	CE'siz
V_{BEQ} (V)	0,62	0,62
V_{CEQ} (V)	3.321	3.321
I_{BQ} (mA)	0.006890	0.006890
I_{CQ} (mA)	1.171	1.171
$A_V = V_o / V_i$ (orta bant)	−183.7	−2.225
V_O (tepeden tepeye, maks.) (V)	6.241	4.330
100 kHz'te $\left\|A_V\right\|$ (fazör analizi; ek)	52.74	2.223

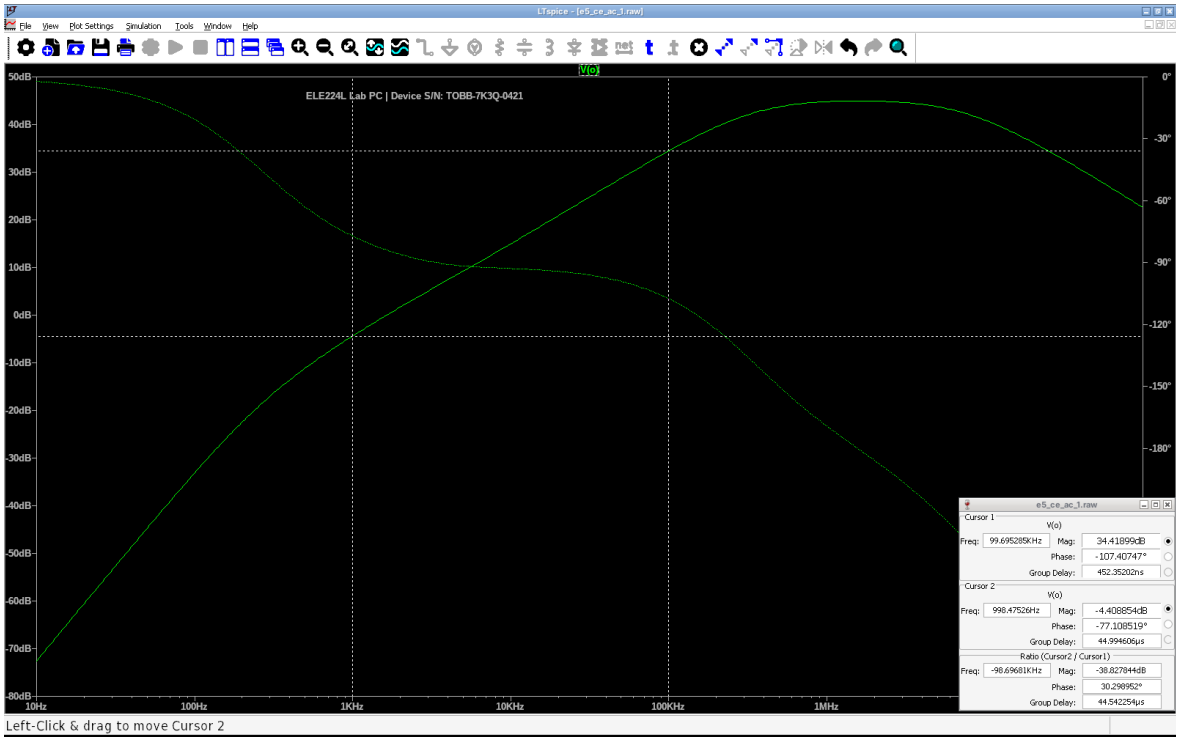
4.4 Adım 4 – 100 kHz tuzağı (Deney 3'teki gibi)

CE=22 nF'ın 100 kHz'teki empedansı $1/\left(2\pi \cdot 10^5 \cdot 22 \cdot 10^{-9}\right) = 72\,\Omega$. Kısa devre sayılabilmesi için $r_e = 22.1\,\Omega$'dan **çok küçük** olması gerekir; değil! Bu yüzden 100 kHz'te kazanç kabaca $R_L' / \left(r_e + \left|Z_{CE}\right|\right) \approx 4078/(22+72) \approx 43$ mertebesine düşer (kaba tahmin). Eksiksiz fazör analizi $\left|A_V\right| = 52.7$ verir (orta bant 184). SPICE 52.8 verir.



Şekil 4.4.1 CE'li ve CE'siz devrenin frekans cevabı (SPICE ve fazör hesabı).

Aynı benzetim LTspice ile de koşturuldu; imleçli dalga biçimi penceresi Şekil 4.4.2'de, imleç değerleri ile aynı x'te ngspice değerlerinin karşılaştırması Tablo 4.4.1'de verilmiştir. Sayıların birbirini tutması sonucun simülatöre bağlı olmadığını gösterir.

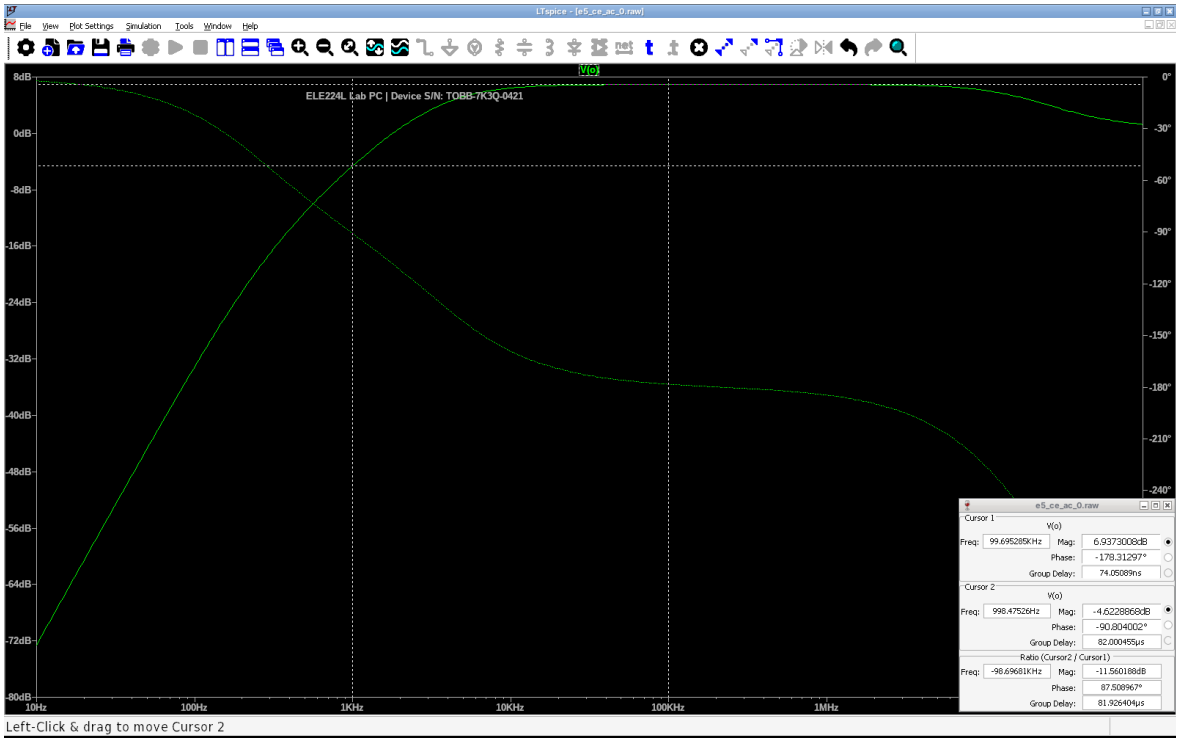


Şekil 4.4.2 LTspice AC analysis of the common-emitter amplifier with the emitter bypass capacitor C_E (LTspice; cihaz seri no: TOBB-7K3Q-0421)

Tablo 4.4.1 Şekil 4.4.2 imleç değerleri ve aynı x'te ngspice değerleri

İmleç	x koordinatı	Büyüklük	LTspice	ngspice	Fark
1	f = 99.695 kHz	$\lvert V_O \rvert$	34.419 dB	34.42 dB	-0.001 dB
1	f = 99.695 kHz	$\angle V_O$	−107.41 °	−107.39 °	-0.022 °
2	f = 998.48 Hz	$\lvert V_O \rvert$	−4.4089 dB	−4.409 dB	+0.000 dB
2	f = 998.48 Hz	$\angle V_O$	−77.109 °	−77.108 °	-0.001 °

LTspice sonucu Şekil 4.4.3'de, imleç karşılaştırması Tablo 4.4.2'de verilmiştir.



Şekil 4.4.3 LTspice AC analysis of the common-emitter amplifier without C_E (LTspice; cihaz seri no: TOBB-7K3Q-0421)

Tablo 4.4.2 Şekil 4.4.3 imleç değerleri ve aynı x'te ngspice değerleri

İmleç	x koordinatı	Büyüklük	LTspice	ngspice	Fark
1	f = 99.695 kHz	$\lvert V_O \rvert$	6.9373 dB	6.9374 dB	-0.000 dB
1	f = 99.695 kHz	$\angle V_O$	−178.31 °	−178.31 °	-0.000 °
2	f = 998.48 Hz	$\lvert V_O \rvert$	−4.6229 dB	−4.623 dB	+0.000 dB
2	f = 998.48 Hz	$\angle V_O$	−90.804 °	−90.803 °	-0.001 °

Ne yazmalısınız?

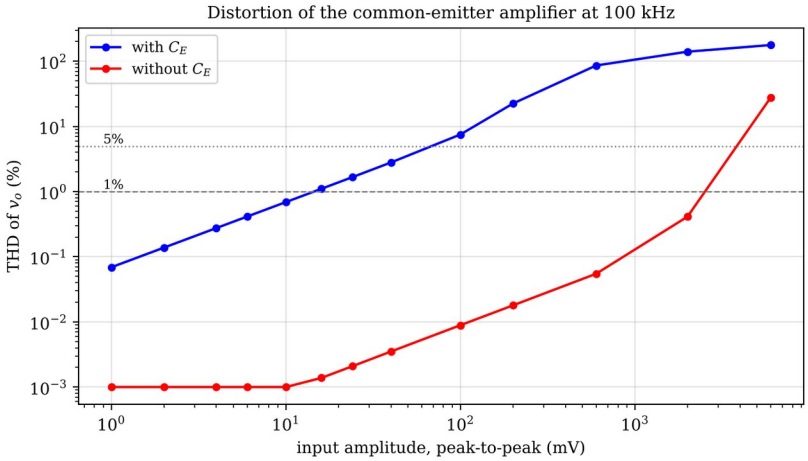
Tabloya **orta bant** değerlerini yazın (−183,7 ve −2,22; VO: 6,24 V ve 4,33 V). Yorum kısmında 100 kHz'te CE'nin kısa devre sayılamayacağını ve 0.16 µF'lık bir kondansatörün %90 kazanç için gerekeceğini yazın. Böylece hesapla simülasyon arasındaki farkı kendiniz açıklamış olursunuz.

4.5 Adım 5 – SPICE: bozulmasız en büyük genlik

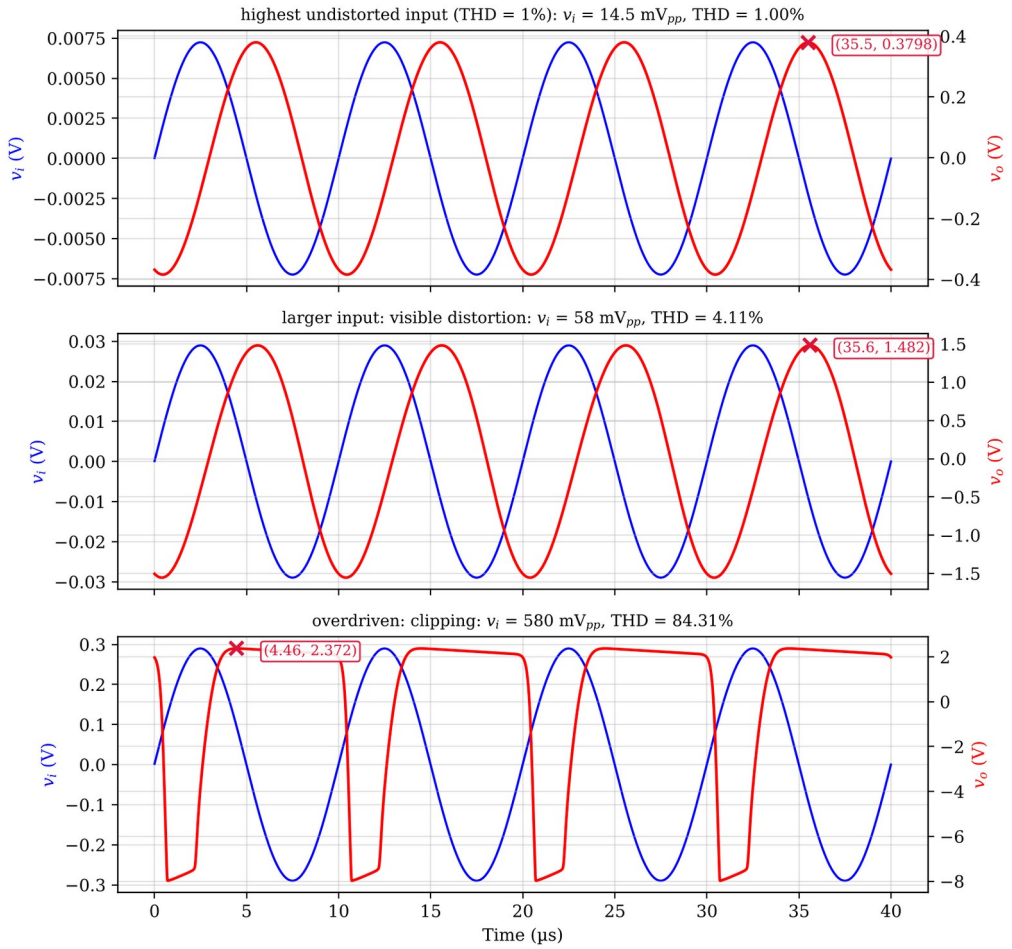
Föy 'çıkışta bozulma olmayan en yüksek tepeden-tepeye giriş genliği'ni ister. 'Bozulma' sinüsten sapmadır. Bunu **sayıyla** tanımlamak için çıkışın **THD** değerine bakıldı: ana frekansın harmoniklerinin enerjisinin temel bileşene oranı (FFT ile). **THD ≤ %1 'bozulma yok' kabul edildi** (%5 için de değer verilir, çünkü gözle fark edilebilir bozulma yaklaşık %5'ten sonra başlar). Bu kabul benimdir; föy bir eşik vermiyor. Raporda kabulünüzü yazın.

Tablo 4.5.1 SPICE ile bulunan bozulmasız en büyük genlikler (100 kHz)

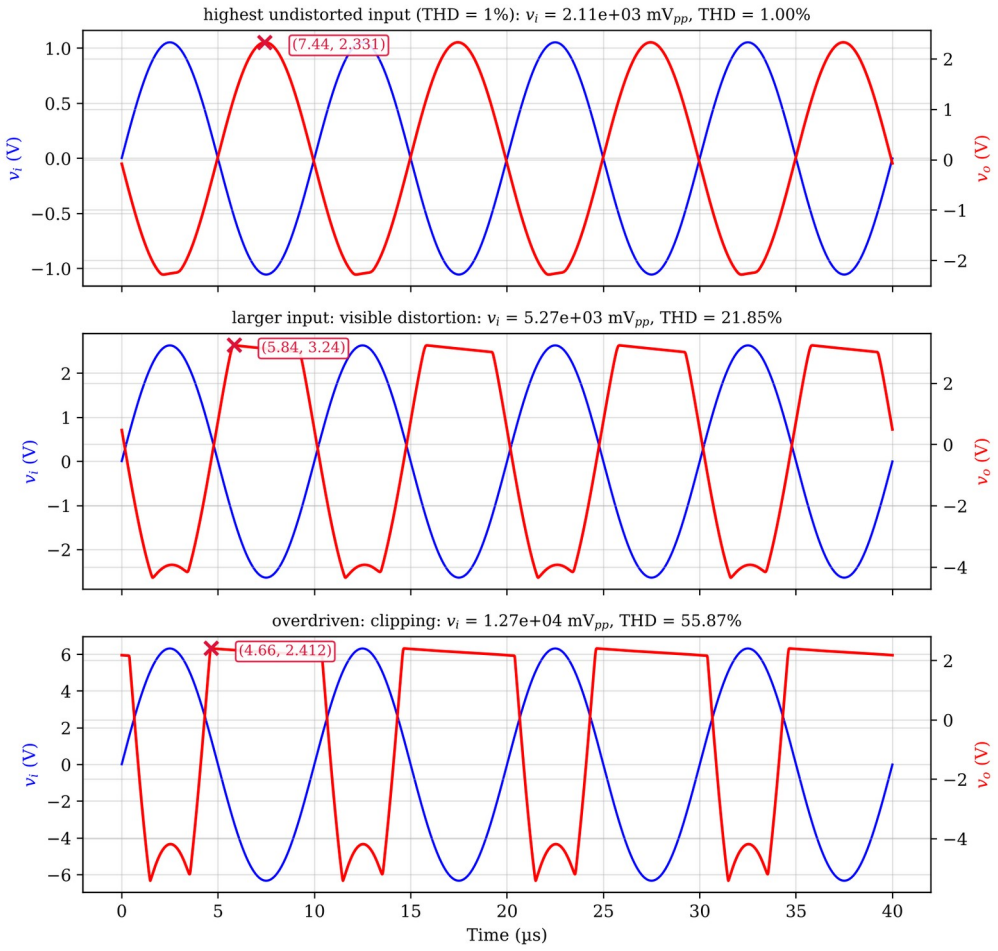
Devre	THD=%1 sınırı: giriş (pp)	çıkış (pp)	THD=%5 sınırı: giriş (pp)
CE'li	14.5 mV	0.764 V	69.5 mV
CE'siz	2.11 V	4.66 V	3.37 V



Şekil 4.5.1 Çıkış THD'sinin giriş genliğine göre değişimi.



Şekil 4.5.2 CE'li devre: (üstte) bozulmasız sınır; (ortada) daha büyük giriş; (altta) aşırı sürme.



Şekil 4.5.3 CE'siz devre.

- **CE'li devrede sınır çok küçük (≈14.5 mV pp giriş)**: BJT'nin $I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}$ karakteristiği **eğridir**. v_{be} büyüdükçe i_c simetrik değişmez; pozitif tepede fazla artar, negatif tepede az azalır ⇒ ikinci harmonik (kabaca $v_{be}/(4\,V_T)$ oranında). Yani sınır **kırpılma değil, eğrilik** belirler. CE'li devrede kazanç büyük olduğundan çıkış yine de ≈0.764 V pp'ye ulaşır.
- **CE'siz devrede sınır çok büyük (≈2.11 V pp giriş):** R_E yerel geri besleme yapar; v_{be} giriş sinyalinin küçük bir kısmıdır, eğrilik etkisi azalır. Sınırı bu kez kırpılma belirler; el hesabındaki 4.33 V pp'ye yakındır.
- **Genel ilke:** Kazanç ile doğrusal aralık arasında takas vardır: kazancı CE ile büyütürseniz bozulmasız genlik küçülür.
- **Aşırı sürüldüğünde** çıkış her iki yönde kırpılır (CE'li: tepeden tepeye ≈10.7 V; CE'siz: ≈7.82 V — kuplaj kondansatörü DC seviyeyi kaydırdığı için yük doğrusu hesabından büyük çıkabilir).

Tablo 4.5.2 CE'li devre: hesap ve SPICE

Büyüklük	Hesap	SPICE	Hata
V_{BEQ} (V)	0,62	0.6066	-2.2%
V_{CEQ} (V)	3.321	3.270	-1.5%
I_{CQ} (mA)	1.171	1.178	+0.6%
$\lvert A_V \rvert$ 100 kHz, CE'li	52.74	52.75	+0.0%
$\lvert A_V \rvert$ 100 kHz, CE'siz	2.223	2.223	-0.0%
$\lvert A_V \rvert$ eğrinin tepesi, CE'li (SPICE, 1585 kHz'te)	183.7	177.5	-3.3%

SPICE'ta orta bant neden 178 (el: 184)? Hesapta $V_T = 26$ mV ve ideal transistör kullanıldı; SPICE'ın $V_T = 25,865$ mV'u, $V_{BE} = 0,607$ V'luk gerçek V_{BE}'si ve C_π, C_μ kapasiteleri (yüksek frekansta kazancı düşürür; eğri tepesi bile frekanstan etkilenir) birlikte -3.3% fark yapar. 100 kHz'te ise fazör analizi SPICE ile %0,03 içinde uyuşur çünkü orada kazancı belirleyen şey C_E empedansıdır.

5 SORU 3: ORTAK KOLLEKTÖRLÜ YÜKSELTEÇ

5.1 DC

$V_{TH} = 12 \times 39/61 = 7.672$ V; $R_{TH} = 22 \parallel 39 = 14.07$ kΩ. $I_B = \dfrac{7.6721 - 0,62}{14.066\,\text{k} + 171 \times 3,3\,\text{k}} = 12.19\,\mu$A; $I_C = 2.073$ mA; $I_E = 2.085$ mA; $V_{CE} = 12 - I_E R_E = 12 - 2.085 \times 3,3 = 5.119$ **V** (kolektör doğrudan V_{CC}'de olduğundan R_C yok). Aktif ✓. $g_m = 79.72$ mS; $r_\pi = 2.132$ kΩ; $r_e = 12.5\,\Omega$.

5.2 AC (emetör izleyici)

Çıkış emetörden alınır. $v_e = v_b - v_{be}$ ve v_{be} küçük olduğundan çıkış girişi **izler** (aynı fazda). Emetörün AC yükü $R_E' = R_E \parallel R_L = 2.481$ kΩ. $v_i = i_b\left[r_\pi + (\beta+1) R_E'\right]$ ve $v_o = (\beta+1) i_b R_E' \Rightarrow$

$$A_V = \frac{(\beta+1) R_E'}{r_\pi + (\beta+1) R_E'} = \frac{171 \times 2.481\,\text{k}\,\Omega}{2.132\,\text{k}\,\Omega + 171 \times 2.481\,\text{k}\,\Omega} = 0.9950 \tag{5.1}$$

$$R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel \left[r_\pi + (\beta+1) R_E'\right] = 13.62\,\text{k}\,\Omega,\; R_o = R_E \parallel \frac{r_\pi}{\beta+1} = 12.42\,\Omega \tag{5.2}$$

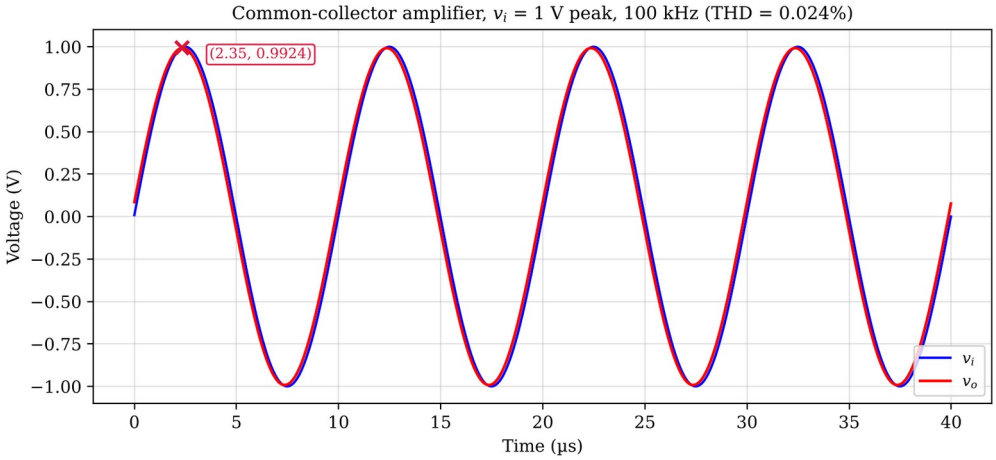
Yorum: R_i büyük (13,6 kΩ; bölücü ile sınırlı) ve R_o çok küçük (12 Ω): yani önceki katı yüklemeyen, sonraki yükü kolay süren bir **tampon (buffer)**. Çıkış direnci küçük çünkü emetörden bakınca $r_\pi/(\beta+1) \approx r_e$ görünür (baz tarafındaki direnç $(\beta+1)$ kat küçülerek yansır).

VO(pp,maks): pozitif yönde doyma sınırı $V_{CEQ} - 0,2 = 4.919$ V; negatif yönde kesim sınırı $I_{EQ} R_E{}' = 5.173$ V; simetrik salınım $2 \times 4.919 = 9.839$ V.

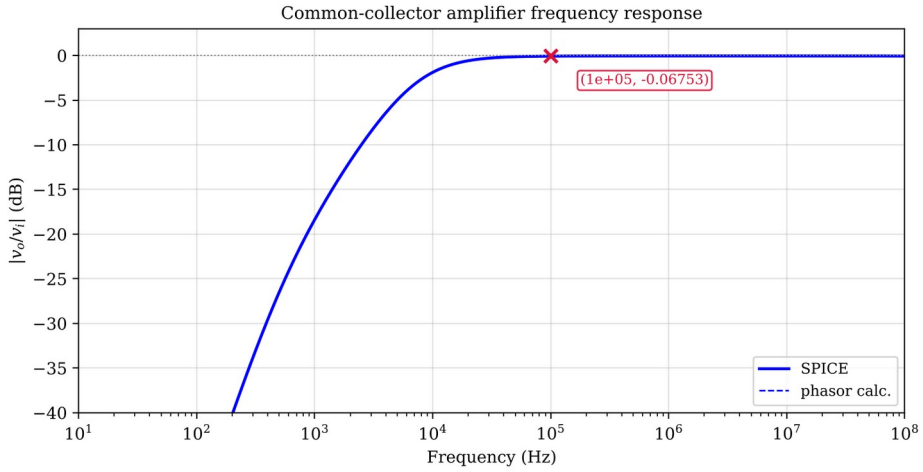
Tablo 5.2.1 Föy Tablo 2'nin hesaplanmış hâli

	Hesaplanan değer
V_{BEQ} (V)	0,62
V_{CEQ} (V)	5.119
I_{BQ} (mA)	0.01219
I_{CQ} (mA)	2.073
$A_V = V_o / V_i$	0.9950
V_O (tepeden tepeye, maks.) (V)	9.839

5.3 SPICE

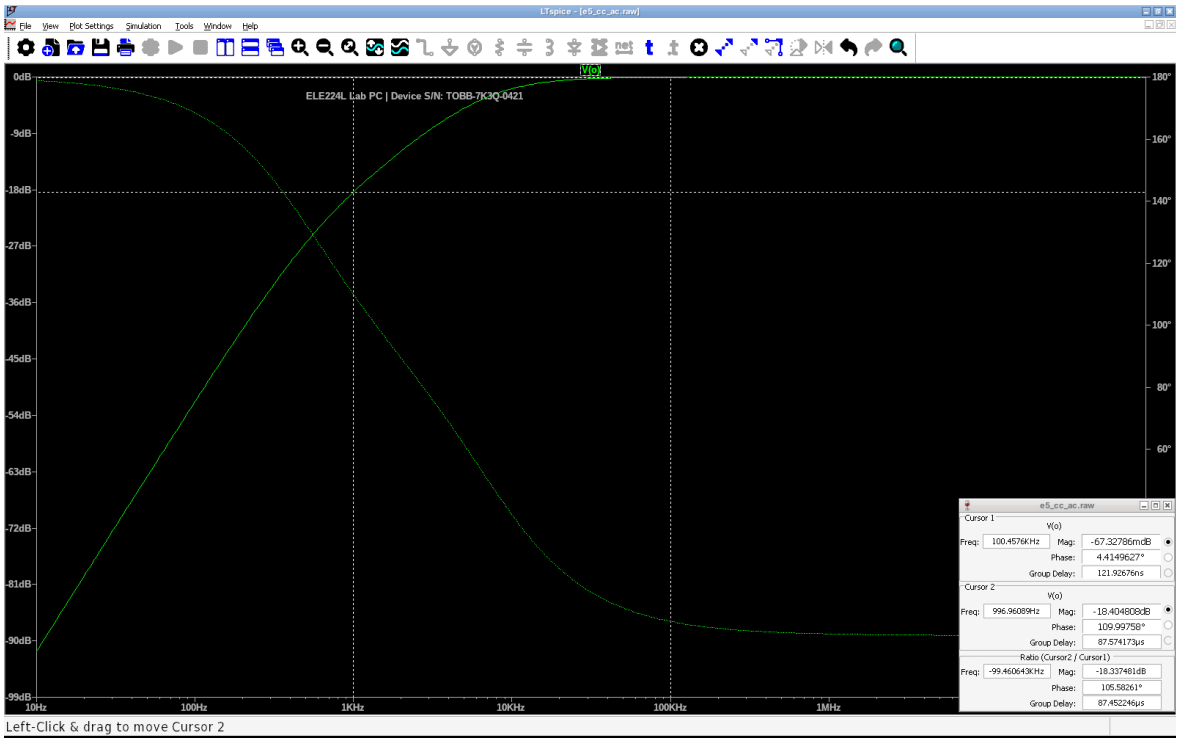


Şekil 5.3.1 Ortak kollektörlü yükselteç: giriş ve çıkış (1 V tepe, 100 kHz).



Şekil 5.3.2 Ortak kollektörlü yükselteçin frekans cevabı.

LTspice sonucu Şekil 5.3.3'de, imleç karşılaştırması Tablo 5.3.1'de verilmiştir.



Şekil 5.3.3 LTspice AC analysis of the common-collector (emitter-follower) amplifier (LTspice; cihaz seri no: TOBB-7K3Q-0421)

Tablo 5.3.1 Şekil 5.3.3 imleç değerleri ve aynı x'te ngspice değerleri

İmleç	x koordinatı	Büyüklük	LTspice	ngspice	Fark
1	f = 100.458 kHz	$\lvert V_O \rvert$	−0.067328 dB	−0.067329 dB	+0.000 dB
1	f = 100.458 kHz	$\angle V_O$	4.415 °	4.4153 °	-0.000 °
2	f = 996.96 Hz	$\lvert V_O \rvert$	−18.405 dB	−18.405 dB	+0.001 dB
2	f = 996.96 Hz	$\angle V_O$	110 °	110 °	-0.002 °

Tablo 5.3.2 El hesabı ve SPICE

Büyüklük	Hesap	SPICE	Hata
V_{BEQ} (V)	0,62	0.6213	+0.2%
V_{CEQ} (V)	5.119	5.121	+0.0%
I_{EQ} (mA)	2.085	2.085	-0.0%
A_V 100 kHz	0.9924	0.9923	-0.0%
R_i 100 kHz (kΩ)	13.62	13.62	-0.0%
R_o 100 kHz (Ω)	12.42	12.57	+1.2%

Çıkış girişi 0,992 kazançla ve faz farkı olmadan izler (THD %0.024). Burada CC1/CC2 kondansatörleri ve 100 kHz uyumlu: C_{C2} için $1/(\omega C) = 724\,\Omega \ll R_L$ olduğundan el hesabı ile SPICE %0,01 içinde uyuşur (CE'li devredeki tuzak burada yok, çünkü hiçbir kondansatör küçük bir dirençle karşılaşmıyor).

5.4 Kazanç iki katına çıkarılabilir mi?

Hayır. $A_V = \dfrac{(\beta+1)R_E'}{r_\pi+(\beta+1)R_E'}$ paydası payından r_π kadar büyüktür, dolayısıyla her zaman **1'den küçüktür.** $R_E' \to \infty$ ya da $\beta \to \infty$ olsa bile en fazla 1'e yaklaşır. Şimdiki değer 0.9950; mümkün en büyük iyileşme %0.5. Kazancı 2 yapmak istiyorsanız başka bir devre (ör. ortak emetör) gerekir. Fiziksel neden: $V_E = V_B - V_{BE}$ ve $V_{BE} \approx 0,6$ V sabittir; yani çıkış girişten **daha büyük olamaz**. Emetör izleyici gerilim değil **akım kazancı** sağlar: giriş akımı i_b, çıkış akımı $(\beta+1)i_b$.

5.5 Ekstra puan: En yüksek gerilim salınımı

Salınım iki sınırla belirlenir: pozitif tepede **doyma** ($V_{CEQ} - 0,2$ V), negatif tepede **kesim** ($I_{EQ}R_E'$). En büyük simetrik salınım iki sınır eşit olunca elde edilir: $V_{CEQ} = I_{EQ}R_E'$. $V_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}R_E$ yazarsak optimum akım:

$$I_{EQ,opt} = \frac{V_{CC}}{R_E + R_E'} = \frac{12}{3.3\,\mathrm{k}\Omega + 2.481\,\mathrm{k}\Omega} = 2.076\,\mathrm{mA} \tag{5.3}$$

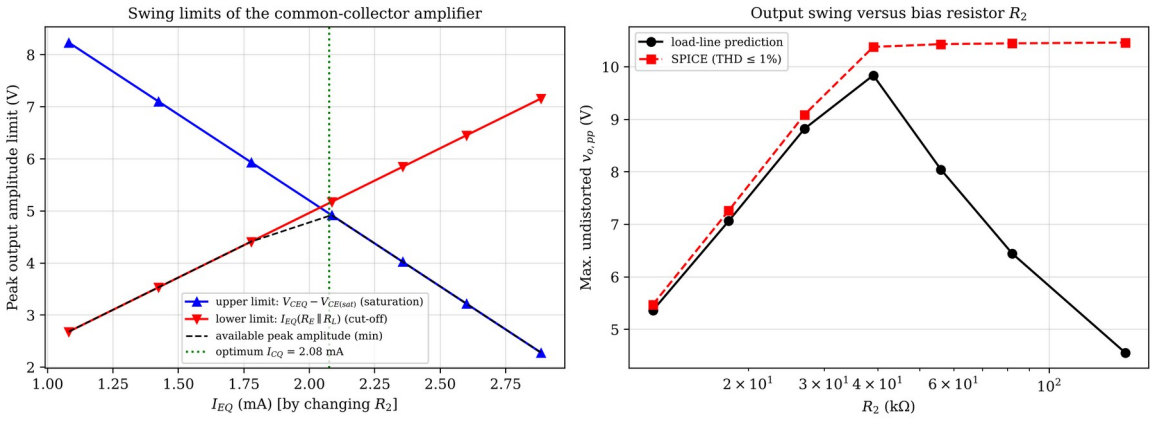
Verilen devrede $I_{EQ} = 2.085$ mA: **tasarım neredeyse optimum** ($V_{CEQ} = 5.119$ V; $I_{EQ}R_E' = 5.173$ V). Parametre taramaları (R_2 ve R_L değiştirilerek):

Tablo 5.5.1 R_2'nin salınıma etkisi (R_1=22 kΩ)

R_2 (kΩ)	V_{CEQ} SPICE (V)	I_{EQ} (mA)	Doyma sınırı (V)	Kesim sınırı (V)	Yük doğrusu $V_{O,pp}$	SPICE $V_{O,pp}$ (THD≤1%)
12.0	8.42	1.08	8.23	2.68	5.36	5.47
18.0	7.29	1.42	7.10	3.53	7.06	7.26
27.0	6.13	1.78	5.93	4.41	8.82	9.09
39.0	5.12	2.09	4.92	5.17	9.84	10.4
56.0	4.23	2.36	4.02	5.85	8.04	10.4
82.0	3.43	2.60	3.22	6.45	6.44	10.4
150	2.49	2.89	2.28	7.16	4.56	10.5

Tablo 5.5.2 R_L'nin salınıma etkisi

R_L (kΩ)	Doyma sınırı (V)	Kesim sınırı (V)	Yük doğrusu $V_{O,pp}$	SPICE $V_{O,pp}$
1.00	4.92	1.60	3.20	3.06
2.20	4.92	2.75	5.50	5.55
4.70	4.92	4.04	8.08	8.28
10.0	4.92	5.17	9.84	10.4
22.0	4.92	5.98	9.84	11.3
47.0	4.92	6.43	9.84	11.7



Şekil 5.5.1 Salınım sınırları ve SPICE salınımı: bias akımına (sol) ve R_2'ye (sağ) göre.

- R_2 **küçük (akım küçük):** Sınır **kesimdir** ($I_{EQ}R_E'$, akımla orantılı); yük doğrusu ile SPICE %4 içinde uyuşur.
- $R_2 \approx 39$ **kΩ:** İki sınır eşit; yük doğrusu salınımı maksimum (9.84 V).
- R_2 **büyük (akım büyük,** V_{CEQ} **küçük):** Yük doğrusu **azalma** öngörür (doyma sınırı). SPICE ise yaklaşık 10.5 V pp'de bir **plato** gösterir: büyük sinyalde baz akımı tepeleri C_{C1}'i şarj eder ve ortalama baz gerilimini düşürür ($R_2 = 150$ kΩ, 4 V girişte ortalama baz gerilimi 10,1 V'tan 8,7 V'a iner); çalışma noktası kendiliğinden aralığın ortasına kayar. Bu **kuplaj kondansatörlü** devrelere özgüdür; el yük doğrusu Q noktasını sabit sayar.
- R_L **büyütülürse** kesim sınırı ($I_{EQ}R_E'$) büyür, ta ki doyma sınırı devralana kadar.
- **Özet (parametreler):** (1) R_1, R_2 (Q noktası); (2) R_E ve R_L (AC yük doğrusunun eğimi); (3) V_{CC} (üst sınır); (4) $V_{CE|sat|}$. Simülasyonda V_{CE} **takibi** (ipucu): V_{CE} tepelerde 0,2 V'a inerse doyma, $I_E \to 0$ olursa kesim başlamıştır; hangi taraf önce kırpılıyorsa Q noktası o yönün tersine kaydırılır.

6 PROGRAMDA NASIL YAPILIR?

- **Q noktası:** `.op`. **Frekans cevabı:** `.ac dec 50 10 100Meg` (kaynakta `AC 1`).
- **Geçici analiz:** kaynak `SINE(0 genlik 100k)`, ofset 0 V (föy). Kararlı hâle geçmeyi bekleyin: kuplaj kondansatörlerinin zaman sabitleri (örn. CC1 için $R_{in}C$) birkaç yüz mikrosaniyeye çıkabilir; bu yüzden grafiği simülasyonun **son periyotlarında** alın (LTspice'ta `.tran 0 2m 1.5m` gibi başlangıç ve bitiş zamanı verin).
- **THD:** LTspice'ta `.four 100k V(out)` ya da `FFT` ile; Micro-Cap'te Fourier analizi. Bu belgedeki sayılar 10 periyotluk FFT'den hesaplandı.

- **BC238A modeli:** kütüphanedekini kullanın; yoksa Ek A'daki `.model` satırını yapıştırın (β=170, V_{BE}=0,62 V@2 mA).

7 SIK SORULABİLECEK SORULAR

S: Ortak emetör neden 'ortak emetör'?

C: Emetör (AC'de) hem girişin hem çıkışın ortak ucudur: giriş bazdan, çıkış kolektörden alınır.

S: CE'siz devrede kazanç neden bu kadar küçük?

C: R_E AC'de baz–emetör sinyalinin büyük kısmını yutar (geri besleme): $A_V \approx -R_L'/R_E$.

S: Neden CE'siz devrenin bozulması daha az?

C: Geri besleme v_{be}'yi küçük tutar; BJT'nin eğri kısmı az kullanılır.

S: Emetör izleyicinin faydası ne?

C: Yüksek giriş / düşük çıkış direnci: bir kaynağı yüksek yükten ayıran tampon.

S: Neden VO(pp) hesabında 0,2 V çıkarıyoruz?

C: Doyma sınırı: V_{CE} bunun altına inemez.

S: Bozulma ölçüsü nedir?

C: THD: harmoniklerin temel bileşene oranı. Bu belgede ≤%1 kabul edildi.

8 AKLA GELEBİLECEK EK SORULAR ("YA ŞÖYLE OLSAYDI?")

Bu bölüm, deney sırasında ya da sözlü/quiz anında akla gelebilecek ihtimalleri sayısıyla cevaplar. Hepsi bu klasördeki modellerle hesaplanmış ya da veri sayfasından alınmıştır; kendi başıma kabul ettiğim bir sayı varsa belirtilmiştir.

S: C_E bypass'ı hangi frekanstan sonra etkili olur?

C: $1/(\omega C_E) \approx r_e = 1/g_m = 22.2\,\Omega$ olduğu frekansta: $f \approx g_m/(2\pi C_E) = 326$ kHz. 100 kHz bunun altında; bu yüzden 100 kHz'te kazanç orta bant değerinin (−252) hayli altında kalır (SPICE ve fazör: 52,7).

S: R_L kaldırılırsa CE kazancı?

C: İdeal C_E ile $A_V = -g_m R_C = -45.0\,\text{mS} \times 5,6\,\text{k}\Omega = -252$; gerçek C_E ile 100 kHz'te yine daha küçüktür.

S: Emitör takipçi neden kazancı 1'in üstüne çıkamaz?

C: $A_V = (\beta+1)R_E' / \left[r_\pi + (\beta+1)R_E'\right)$ paydası payından büyüktür; r_π sıfır olsaydı 1 olurdu. Gerilim kazancı yok ama akım kazancı ($\beta+1$) var: bu devre 'tampon' olarak kullanılır.

S: CC'de neden çıkış direnci küçük?

C: Emetörden bakınca taban tarafı $r_\pi/(\beta+1)$ olarak görünür (kaynak direnci $\beta+1$ kat küçülür); bu yüzden düşük dirençli yükleri sürer.

S: THD ölçütü olarak %1 yerine %5 seçseydim?

C: Rapordaki THD tablosunda her ikisinin sınırı verildi; %5 ölçütüyle izin verilen genlik yaklaşık iki kat büyür (CE'li devrede çarpık dalga biçiminin gözle ayırt edilebildiği sınır %5 civarıdır).

S: Breadboard'da hata ararken sırayla ne yapılır?

C: (1) Besleme rayları gerçekten bağlı mı; (2) her direncin iki ucunun düğümü şemadakiyle aynı mı; (3) transistör bacakları C-B-E sırasıyla doğru sütunda mı; (4) kondansatörler (özellikle C_E) takılı mı. Rapordaki E1–E5 bu sırayla bulunabilir.

S: LTspice sonuçları neden ngspice ile aynı?

C: Aynı model satırları ve aynı denklem seti. 100 kHz'te LTspice 34,419 dB, ngspice 34,420 dB okudu (rapordaki tablo).